

Id	Historia de Usuario	Estado
HU-01	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales para acceder a las funcionalidades según mi rol.	Completado
HU-02	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña cuando la olvide para poder acceder al sistema nuevamente.	Completado
HU-03	Como administrador, quiero gestionar los roles y permisos del sistema para controlar el acceso a funcionalidades.	Completado
HU-04	Como administrador, quiero bloquear usuarios temporalmente por incumplimientos para mantener la seguridad del sistema.	Pendiente
HU-05	Como usuario, quiero cambiar mi contraseña periódicamente para mantener la seguridad de mi cuenta.	Completado
HU-06	Como sistema, quiero registrar logs de acceso para tener trazabilidad de las acciones realizadas.	Completado
HU-07	Como administrador, quiero configurar políticas de contraseñas para fortalecer la seguridad del sistema.	Completado
HU-08	Como usuario, quiero cerrar sesión de forma segura para proteger mi información personal.	Completado
HU-09	Como administrador, quiero ver reportes de intentos de acceso fallidos para identificar posibles amenazas.	Pendiente
HU-10	Como sistema, quiero aplicar timeout de sesión automático para prevenir accesos no autorizados.	Pendiente
HU-11	Como usuario, quiero tener un perfil personalizable para ver y gestionar mis datos personales.	Completado
HU-12	Como administrador, quiero gestionar múltiples niveles de acceso para diferentes tipos de personal de la DGAC.	Completado
HU-13	Como bibliotecario, quiero registrar un nuevo libro para que esté disponible en el catálogo.	Completado
HU-14	Como bibliotecario, quiero editar la información de materiales existentes para corregir errores o actualizar datos.	Completado
HU-15	Como bibliotecario, quiero eliminar materiales del sistema cuando sean dados de baja para mantener el catálogo actualizado.	Completado
HU-16	Como bibliotecario, quiero buscar materiales por diferentes criterios para localizarlos rápidamente.	Completado

HU-17	Como bibliotecario, quiero importar registros bibliográficos desde fuentes externas para ahorrar tiempo en catalogación	Pendiente
HU-18	Como bibliotecario, quiero exportar el catálogo a formatos estándar para compartir información con otros sistemas.	Pendiente
HU-19	Como bibliotecario, quiero gestionar categorías y etiquetas para organizar mejor la colección.	Completado
HU-20	Como bibliotecario, quiero agregar materiales digitales (PDF, eBooks) para ampliar los recursos disponibles.	Pendiente
HU-21	Como bibliotecario, quiero escanear códigos de barras para registrar materiales rápidamente.	Pendiente
HU-22	Como bibliotecario, quiero generar códigos de barras para nuevos materiales para identificarlos únicamente.	Pendiente
HU-23	Como bibliotecario, quiero ver el historial completo de un material para conocer su trayectoria en la biblioteca.	Completado
HU-24	Como bibliotecario, quiero marcar materiales como "en reparación" para que no estén disponibles para préstamo.	Pendiente
HU-25	Como bibliotecario, quiero gestionar múltiples copias del mismo material para controlar el inventario.	Completado
HU-26	Como bibliotecario, quiero registrar materiales especiales (normativas, manuales técnicos) con campos específicos.	Completado
HU-27	Como bibliotecario, quiero buscar materiales duplicados para evitar redundancias en el catálogo.	Pendiente
HU-28	Como bibliotecario, quiero actualizar el estado de disponibilidad automáticamente para reflejar cambios en tiempo real.	Completado
HU-29	Como bibliotecario, quiero gestionar proveedores y editoriales para tener información completa de los materiales.	Pendiente
HU-30	Como bibliotecario, quiero recibir alertas de materiales próximos a vencer para gestionar su renovación.	Pendiente
HU-31	Como bibliotecario, quiero registrar préstamos de materiales a usuarios autorizados para formalizar el proceso.	Completado
HU-32	Como bibliotecario, quiero registrar devoluciones de materiales para actualizar su disponibilidad.	Completado
HU-33	Como bibliotecario, quiero renovar préstamos existentes para extender el período de uso.	Completado
HU-34	Como bibliotecario, quiero calcular multas automáticamente por devoluciones tardías para aplicar sanciones consistentes.	Completado

HU-35	Como bibliotecario, quiero registrar pagos de multas para actualizar el estado del usuario.	Completado
HU-36	Como bibliotecario, quiero exonerar multas en casos justificados para flexibilizar el servicio.	Pendiente
HU-37	Como bibliotecario, quiero ver el historial de préstamos de un usuario para conocer su comportamiento.	Completado
HU-38	Como bibliotecario, quiero buscar préstamos activos por diferentes criterios para gestionarlos eficientemente.	Pendiente
HU-39	Como bibliotecario, quiero cancelar préstamos registrados por error para corregir inconsistencias.	Completado
HU-40	Como bibliotecario, quiero configurar diferentes períodos de préstamo por tipo de material para adecuarme a las necesidades.	Completado
HU-41	Como bibliotecario, quiero ver materiales vencidos no devueltos para realizar seguimiento.	Completado
HU-42	Como bibliotecario, quiero generar comprobantes de préstamo para entregar a los usuarios.	Completado
HU-43	Como bibliotecario, quiero generar comprobantes de devolución como constancia para los usuarios.	Completado
HU-44	Como bibliotecario, quiero gestionar préstamos entre bibliotecas para ampliar el acceso a recursos.	Completado
HU-45	Como bibliotecario, quiero gestionar reservas de materiales prestados para asegurar acceso futuro.	Completado
HU-46	Como usuario, quiero reservar materiales actualmente prestados para tener prioridad cuando estén disponibles.	Pendiente
HU-47	Como usuario, quiero ver mi posición en la lista de espera para saber cuándo podré acceder al material.	Pendiente
HU-48	Como bibliotecario, quiero gestionar las reservas activas para asignar materiales cuando estén disponibles.	Completado
HU-49	Como sistema, quiero notificar automáticamente a usuarios cuando materiales reservados estén disponibles.	Pendiente
HU-50	Como usuario, quiero cancelar mis reservas cuando ya no las necesite para liberar mi lugar.	Completado
HU-51	Como bibliotecario, quiero establecer límites de tiempo para las reservas para garantizar rotación.	Pendiente
HU-52	Como sistema, quiero cancelar reservas automáticamente después del tiempo límite para mantener la lista actualizada.	Completado

HU-53	Como usuario, quiero ver mi historial de reservas para llevar control de mis solicitudes.	Completado
HU-54	Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema para que puedan acceder a los servicios.	Completado
HU-55	Como administrador, quiero editar información de usuarios existentes para mantener datos actualizados.	Completado
HU-56	Como administrador, quiero desactivar usuarios que ya no pertenecen a la DGAC para mantener la seguridad.	Completado
HU-57	Como administrador, quiero buscar usuarios por diferentes criterios para localizarlos rápidamente.	Completado
HU-58	Como administrador, quiero importar usuarios desde sistemas existentes de la DGAC para ahorrar tiempo.	Pendiente
HU-59	Como administrador, quiero asignar categorías de usuarios (mecánico, supervisor, técnico) para personalizar servicios.	Pendiente
HU-60	Como administrador, quiero ver el dashboard completo de un usuario para tener visión integral de su actividad.	Pendiente
HU-61	Como usuario, quiero actualizar mis datos de contacto para mantener mi información actualizada.	Completado
HU-62	Como administrador, quiero generar carnets de usuario para identificación en la biblioteca.	Pendiente
HU-63	Como sistema, quiero validar automáticamente la vigencia de los usuarios con los sistemas de RRHH de la DGAC.	Completado
HU-64	Como usuario, quiero buscar materiales en el catálogo público para encontrar recursos necesarios.	Completado
HU-65	Como usuario, quiero aplicar filtros a mis búsquedas para refinar los resultados.	Completado
HU-66	Como usuario, quiero ver disponibilidad en tiempo real de los materiales para planificar mis préstamos.	Completado
HU-67	Como usuario, quiero guardar búsquedas frecuentes para ahorrar tiempo en futuras consultas.	Pendiente
HU-68	Como usuario, quiero crear listas personalizadas de materiales para organizar mis intereses.	Pendiente
HU-69	Como usuario, quiero ver recomendaciones basadas en mis búsquedas anteriores para descubrir nuevos recursos.	Pendiente
HU-70	Como usuario, quiero acceder al OPAC desde dispositivos móviles para consultar en cualquier momento.	Pendiente
HU-71	Como usuario, quiero ver novedades y materiales recién ingresados para mantenerme actualizado.	Pendiente

HU-72	Como usuario, quiero consultar materiales por categorías temáticas para explorar por áreas de interés.	Pendiente
HU-73	Como usuario, quiero ver materiales relacionados cuando consulto un recurso para ampliar mi búsqueda.	Pendiente
HU-74	Como usuario, quiero exportar referencias bibliográficas para usar en mis trabajos técnicos.	Pendiente
HU-75	Como usuario, quiero sugerir adquisiciones de nuevos materiales para contribuir al crecimiento de la colección.	Pendiente
HU-76	Como administrador, quiero generar reportes de circulación por período para análisis de uso.	Completado
HU-77	Como administrador, quiero generar reportes de materiales más solicitados para decisiones de adquisición.	Pendiente
HU-78	Como administrador, quiero generar reportes de usuarios más activos para reconocimiento y análisis.	Pendiente
HU-79	Como administrador, quiero generar reportes de multas recaudadas para control financiero.	Pendiente
HU-80	Como bibliotecario, quiero ver estadísticas de uso en tiempo real para gestión operativa.	Pendiente
HU-81	Como administrador, quiero exportar reportes a Excel y PDF para compartir con directivos.	Pendiente
HU-82	Como bibliotecario, quiero generar reportes de materiales en mora para gestión de cobranza.	Pendiente
HU-83	Como administrador, quiero ver reportes comparativos período a período para evaluación de servicios.	Pendiente
HU-84	Como bibliotecario, quiero generar reportes de inventario para control patrimonial.	Completado
HU-85	Como administrador, quiero programar reportes automáticos para recepción periódica sin intervención manual.	Pendiente

Leyenda de Prioridades:

Must: Funcionalidad crítica sin la cual el sistema no sería operable

Should: Funcionalidad importante pero no crítica para el lanzamiento inicial

Could: Funcionalidad deseable que puede ser incluida si hay tiempo disponible

Criterios de Aprobación	Prioridad (MoSCoW)
- Validar usuario y contraseña - Redireccionar según rol - Mostrar dashboard correspondiente	Must
- Enviar enlace por email - Permitir establecer nueva contraseña - Validar seguridad de nueva contraseña	Must
- Crear, editar y eliminar roles - Asignar permisos por rol - Ver usuarios por rol	Must
- Bloquear/desbloquear usuarios - Registrar motivo de bloqueo - Notificar al usuario	Should
- Validar contraseña actual - Verificar fortaleza nueva contraseña - Confirmar cambio exitoso	Should
- Registrar login/logout - Guardar IP y timestamp - Exportar logs	Must
- Establecer longitud mínima - Requerir caracteres especiales - Definir caducidad	Could
- Invalidar token de sesión - Redireccionar a login - Mostrar confirmación	Must
- Mostrar intentos fallidos por IP - Alertar sobre patrones sospechosos - Exportar reportes	Could
- Cerrar sesión tras 30 min inactividad - Mostrar advertencia previa - Guardar trabajo pendiente	Should
- Ver y editar datos personales - Cambiar preferencias - Guardar cambios	Should
- Definir niveles jerárquicos - Asignar permisos granulares - Herencia de permisos	Could
- Completar formulario con campos obligatorios - Generar código único - Confirmar registro exitoso	Must
- Buscar material por múltiples criterios - Modificar campos editables - Guardar historial de cambios	Must
- Validar que no tenga préstamos activos - Confirmación de eliminación - Registro en historial	Must
- Búsqueda por título, autor, ISBN - Filtros avanzados - Resultados en tiempo real	Must

- Cargar archivos MARC/XML	
- Validar formato	Should
- Asignar automáticamente campos	
- Exportar a MARC, CSV, PDF	
- Seleccionar campos a exportar	Could
- Confirmar descarga	
- Crear/editar/eliminar categorías	
- Asignar etiquetas a materiales	Should
- Búsqueda por categorías	
- Subir archivos digitales	
- Validar formatos soportados	Should
- Asignar metadatos	
- Integración con lector de código de barras	
- Búsqueda automática por código	Could
- Confirmación visual	
- Generar código único	
- Imprimir etiquetas	Should
- Asociar código a material	
- Mostrar préstamos anteriores	
- Ver reparaciones y mantenimiento	Should
- Exportar historial	
- Cambiar estado a "reparación"	
- Registrar motivo y fecha estimada	Should
- Notificar cuando esté disponible	
- Registrar copias individuales	
- Identificar cada copia	Must
- Control individual por copia	
- Campos adicionales para materiales técnicos	
- Clasificación por tipo de documento	Should
- Búsqueda especializada	
- Detección automática de duplicados	
- Comparación por ISBN/título/autor	Could
- Herramientas de fusión	
- Cambio automático al prestar/devolver	
- Sincronización en tiempo real	Must
- Estados claros para usuarios	
- CRUD de proveedores/editoriales	
- Asociar a materiales	Could
- Reportes por proveedor	
- Configurar periodos de alerta	
- Notificaciones en dashboard	Could
- Lista de materiales por vencer	
- Validar usuario habilitado	
- Verificar disponibilidad material	Must
- Generar comprobante	
- Escanear código material	
- Verificar estado del material	Must
- Actualizar disponibilidad	
- Validar que no tenga reservas	
- Extender fecha de devolución	Must
- Aplicar límites de renovación	
- Calcular días de retraso	
- Aplicar tarifa configurada	Must
- Generar registro de multa	

- Registrar monto pagado	
- Actualizar saldo pendiente	Must
- Generar recibo	
- Registrar motivo de exoneración	
- Requerir autorización	Should
- Guardar en historial	
- Mostrar préstamos actuales y pasados	
- Indicar devoluciones tardías	Should
- Estadísticas de uso	
- Búsqueda por usuario, material, fecha	
- Filtros por estado	Should
- Exportar resultados	
- Validar que no tenga multas	
- Registrar motivo cancelación	Should
- Notificar al usuario	
- Definir periodos por categoría	
- Aplicar automáticamente	Should
- Permitir excepciones	
- Lista de préstamos vencidos	
- Días de retraso calculados	Must
- Herramientas de contacto	
- Formato profesional	
- Incluir toda la información relevante	Should
- Opción de impresión/email	
- Registrar fecha y hora exacta	
- Incluir detalles de multas si aplica	Should
- Confirmación para usuario	
- Solicitar materiales externos	
- Gestionar recibimiento	Could
- Controlar devoluciones	
- Ver materiales con reservas	
- Notificar al siguiente en lista	Should
- Gestionar orden de reservas	
- Ver disponibilidad estimada	
- Confirmar reserva	Should
- Recibir número de posición	
- Mostrar posición actual	
- Tiempo estimado de espera	Should
- Actualización automática	
- Ver todas las reservas activas	
- Contactar siguientes en lista	Should
- Reorganizar prioridades	
- Enviar notificación por email	
- Establecer plazo para retiro	Should
- Cancelar si no se retira	
- Cancelar desde mi perfil	
- Confirmación de cancelación	Should
- Notificar siguiente en lista	
- Configurar días máximo reserva	
- Aplicar automáticamente	Could
- Notificar vencimientos	
- Revisar reservas vencidas	
- Cancelar automáticamente	Could
- Notificar siguientes usuarios	

- Lista cronológica	
- Estado de cada reserva	Could
- Materiales reservados actualmente	
- Completar datos obligatorios	
- Asignar rol inicial	Must
- Generar credenciales temporales	
- Buscar usuario	
- Modificar datos editables	Must
- Guardar cambios	
- Cambiar estado a inactivo	
- Validar que no tenga préstamos	Must
- Notificar al usuario	
- Búsqueda por nombre, RUT, email	
- Filtros por estado y rol	Must
- Resultados en tiempo real	
- Cargar archivo CSV	
- Validar datos	Could
- Confirmar importación	
- Crear categorías específicas	
- Asignar a usuarios	Should
- Aplicar reglas por categoría	
- Préstamos activos e historial	
- Multas y reservas	Should
- Estadísticas de uso	
- Editar email, teléfono, dirección	
- Validar cambios	Should
- Confirmar actualización	
- Diseño profesional del carnet	
- Incluir foto y datos básicos	Could
- Opción de impresión	
- Conexión con sistemas RRHH	
- Sincronización periódica	Could
- Alertas por usuarios no vigentes	
- Búsqueda simple y avanzada	
- Resultados relevantes	Must
- Tiempo de respuesta rápido	
- Filtrar por autor, año, categoría	
- Combinar múltiples filtros	Must
- Limpiar filtros fácilmente	
- Estado claro: disponible/prestado	
- Fecha estimada de devolución	Must
- Ubicación física	
- Guardar criterios de búsqueda	
- Acceso rápido a búsquedas guardadas	Could
- Poder eliminar búsquedas	
- Crear múltiples listas	
- Agregar/eliminar materiales	Could
- Compartir listas	
- Algoritmo de recomendación	
- Materiales relacionados	Could
- Novedades por categorías de interés	
- Diseño responsive	
- Funcionalidad completa en móvil	Should
- Tiempos de carga optimizados	
- Lista de últimos ingresos	
- Destacados por categoría	Should
- Filtros por fecha	

- Navegación por categorías	
- Subcategorías específicas	Should
- Conteo de materiales por categoría	
- Sugerencias basadas en metadatos	
- Materiales del mismo autor	Could
- Temáticas similares	
- Formatos estándar (APA, MLA)	
- Exportar a Word/PDF	Could
- Citar múltiples materiales	
- Formulario de sugerencia	
- Seguimiento del estado	Could
- Notificación cuando se adquiera	
- Seleccionar período	
- Métricas de préstamos y devoluciones	Must
- Gráficos y tablas	
- Ranking de materiales populares	
- Tendencias temporales	Should
- Datos por categoría	
- Estadísticas por usuario	
- Comportamiento de préstamos	Should
- Identificación de patrones	
- Total recaudado por período	
- Desglose por usuario	Should
- Tasa de cobranza	
- Dashboard con KPIs	
- Actualización automática	Could
- Alertas de anomalías	
- Mantener formato original	
- Incluir todos los datos	Should
- Personalizar cabeceras	
- Lista de materiales atrasados	
- Días de retraso	Should
- Información de contacto	
- Comparar métricas entre períodos	
- Calcular crecimiento/decaimiento	Could
- Análisis de tendencias	
- Listado completo de materiales	
- Estado de conservación	Should
- Valoración patrimonial	
- Configurar frecuencia	
- Definir destinatarios	Could
- Formato preestablecido	